

Documento do Professor

Exercício 5 — Sistema de Gestão de Incubadora de Startups Tecnológicas

Modelagem Conceitual de Dados — Modelo Entidade-Relacionamento

Finalidade do documento
Este documento contém o enunciado para os estudantes e o gabarito comentado para uso do professor. O gabarito não deve ser entregue junto com a versão do aluno. O exercício foi planejado para avaliar identificação de entidades, atributos, cardinalidades, generalizações, entidade fraca, entidades associativas e relacionamento ternário.

1. Enunciado para os estudantes

Uma instituição de ensino superior mantém uma incubadora de startups tecnológicas. A incubadora apoia projetos empreendedores desenvolvidos por estudantes, servidores e parceiros externos. O sistema a ser desenvolvido deverá controlar startups, pessoas, programas de incubação, espaços físicos, mentorias, bancas de avaliação, entregas realizadas e recursos concedidos.

A incubadora possui vários programas de incubação. Cada programa possui código único, nome, descrição, ano de início, ano de término previsto e situação. Um programa pode selecionar nenhuma, uma ou várias startups. Toda startup cadastrada na incubadora deve estar vinculada obrigatoriamente a um único programa de incubação.

Cada startup possui código, nome fantasia, razão social, data de criação, estágio de maturidade, descrição da solução e uma ou mais palavras-chave. As startups são classificadas em três tipos mutuamente exclusivos: startup de software, startup de hardware e startup de impacto socioambiental. Uma startup de software possui arquitetura principal, linguagem predominante e plataforma-alvo. Uma startup de hardware possui tipo de dispositivo, tecnologia embarcada e necessidade de prototipagem física. Uma startup de impacto socioambiental possui área de impacto, público beneficiado e indicador social acompanhado. Uma startup não pode pertencer simultaneamente a mais de um desses tipos.

A incubadora também possui espaços físicos. Cada espaço possui código, nome, capacidade máxima, tipo de uso e localização. A localização deve ser representada por campus, bloco, andar e sala. Um espaço pode ser usado por nenhuma, uma ou várias startups. Uma startup pode utilizar nenhum, um ou vários espaços ao longo do programa. Para cada alocação de espaço, o sistema precisa registrar data de início, data de término, finalidade de uso e situação da alocação. Se uma startup utilizar o mesmo espaço em períodos diferentes, devem ser registradas alocações diferentes. Portanto, a alocação de espaço não deve ser tratada apenas como uma ligação simples entre startup e espaço físico.

O sistema cadastra pessoas. Toda pessoa possui identificador institucional, nome completo, CPF, e-mail principal e um ou mais telefones de contato. Quanto ao vínculo com a instituição, uma pessoa pode ser discente, servidor ou parceiro externo, de forma mutuamente exclusiva. Um discente possui matrícula, curso e período atual. Um servidor possui SIAPE, data de admissão e setor de lotação. Um parceiro externo possui instituição de origem, CNPJ da organização vinculada e cargo externo.

Além do vínculo institucional, uma pessoa pode exercer papéis na incubadora. Uma pessoa pode ser membro de startup, mentor, avaliador, investidor convidado, acumular mais de um desses papéis ou não exercer nenhum deles. Um membro de startup possui área de atuação na equipe e disponibilidade semanal. Um mentor possui área de mentoria e anos de experiência. Um avaliador possui área de

avaliação e titulação ou qualificação principal. Um investidor convidado possui organização investidora e tese de investimento. Esses papéis não são mutuamente exclusivos.

Uma startup deve possuir pelo menos dois membros. Uma pessoa com papel de membro de startup pode participar de nenhuma, uma ou várias startups ao longo do tempo. A participação de uma pessoa em uma startup possui dados próprios: data de ingresso, data de saída, função exercida, percentual de dedicação e situação da participação. Se a pessoa sair de uma startup e depois retornar, deve ser registrada uma nova participação. Portanto, essa participação deve ser modelada como entidade associativa.

As startups recebem mentorias durante o programa. Cada mentoria possui código, data, horário de início, horário de término, tema abordado, formato da mentoria e observações. Toda mentoria deve estar associada obrigatoriamente a uma startup e a um mentor. Uma startup pode receber nenhuma, uma ou várias mentorias. Um mentor pode realizar nenhuma, uma ou várias mentorias. O formato da mentoria pode ser presencial, remoto ou híbrido.

Cada programa de incubação define marcos de acompanhamento. Um marco possui nome, descrição, data prevista e peso na avaliação final. Entretanto, o marco é identificado apenas por um número sequencial dentro de cada programa. Assim, o marco número 1 do programa “Pré-incubação 2026” é diferente do marco número 1 do programa “Incubação Avançada 2026”. Um marco não existe sem o programa de incubação ao qual pertence.

Cada startup pode submeter entregas relacionadas aos marcos do programa. Cada entrega possui código, data de envio, descrição, link do artefato, situação e hash de verificação do arquivo submetido. Toda entrega pertence obrigatoriamente a uma startup e a um marco de acompanhamento. Uma startup pode realizar nenhuma, uma ou várias entregas. Um marco pode não ter entregas submetidas ou pode receber várias entregas de startups diferentes.

A incubadora também realiza bancas de avaliação. Cada banca possui código, data, horário, local e finalidade. Uma banca avalia obrigatoriamente uma única startup. Uma startup pode passar por nenhuma, uma ou várias bancas. Uma banca deve possuir pelo menos dois avaliadores. Um avaliador pode participar de nenhuma, uma ou várias bancas. Para cada participação de avaliador em banca, o sistema registra papel na banca, por exemplo presidente, avaliador técnico ou avaliador de mercado.

Durante as bancas, os avaliadores atribuem notas às startups em critérios de avaliação. Cada critério de avaliação possui código, nome, descrição, peso e pontuação máxima. O sistema precisa registrar o seguinte fato completo: qual avaliador atribuiu qual nota a qual startup em qual critério de avaliação. Para cada avaliação, devem ser registrados nota atribuída, justificativa textual e data/hora do registro. Um avaliador pode avaliar várias startups em vários critérios. Uma startup pode receber avaliações de vários avaliadores e em vários critérios. Um critério pode ser usado em avaliações de várias startups. O interesse do sistema está na combinação simultânea entre avaliador, startup e critério.

A incubadora também controla recursos concedidos às startups, como créditos de nuvem, kits de prototipagem, bolsas de apoio e acesso a softwares licenciados. Cada recurso possui código, nome, descrição, categoria e valor estimado. Uma startup pode receber nenhum, um ou vários recursos. Cada concessão de recurso deve registrar data da concessão, quantidade concedida, justificativa, situação e responsável pela autorização. O responsável pela autorização deve ser um servidor. Um servidor pode autorizar nenhuma, uma ou várias concessões.

2. Comando para os estudantes

Com base no texto apresentado, construa o Diagrama Entidade-Relacionamento correspondente. O modelo deve conter:

1. Entidades fortes e entidade fraca.
2. Atributos-chave, simples, compostos e multivalorados.
3. Relacionamentos binários com cardinalidades mínimas e máximas.
4. Generalizações/especializações mutuamente exclusivas.
5. Generalização/especialização não mutuamente exclusiva.
6. Entidade associativa.
7. Relacionamento ternário.
8. Restrições semânticas relevantes indicadas no domínio.

3. Gabarito comentado

Observação ao professor

O gabarito abaixo representa uma solução de referência. Variações são aceitáveis quando preservam a semântica do domínio, as cardinalidades e as restrições explicitadas no enunciado. A nomenclatura pode variar desde que os conceitos permaneçam inequívocos.

3.1 Entidades fortes esperadas

Entidade	Atributos esperados
ProgramaIncubacao	codigoPrograma [chave]; nome; descricao; anoInicio; anoTerminoPrevisto; situacao
Startup	codigoStartup [chave]; nomeFantasia; razaoSocial; dataCriacao; estagioMaturidade; descricaoSolucao; palavrasChave {multivalorado}
EspacoFisico	codigoEspaco [chave]; nome; capacidadeMaxima; tipoUso; localizacao(campus, bloco, andar, sala)
Pessoa	idInstitucional [chave]; nomeCompleto; CPF; emailPrincipal; telefones {multivalorado}
Mentoria	codigoMentoria [chave]; data; horarioInicio; horarioTermino; temaAbordado; formato; observacoes
Entrega	codigoEntrega [chave]; dataEnvio; descricao; linkArtefato; situacao; hashVerificacao
BancaAvaliacao	codigoBanca [chave]; data; horario; local; finalidade
CriterioAvaliacao	codigoCritério [chave]; nome; descricao; peso; pontuacaoMaxima
Recurso	codigoRecurso [chave]; nome; descricao; categoria; valorEstimado

O atributo palavrasChave de Startup deve ser multivalorado, pois o texto informa que uma startup possui uma ou mais palavras-chave. O atributo telefones de Pessoa também deve ser multivalorado. O atributo localizacao de EspacoFisico deve ser composto, com campus, bloco, andar e sala.

3.2 Entidade fraca esperada

Entidade fraca	Atributos
MarcoAcompanhamento	numeroMarco [chave parcial]; nome; descricao; dataPrevista; pesoAvaliacaoFinal

MarcoAcompanhamento deve ser modelado como entidade fraca em relação a ProgramaIncubacao, pois seu número sequencial só identifica o marco dentro de um programa específico. A identificação completa do marco depende da combinação ProgramaIncubacao.codigoPrograma + MarcoAcompanhamento.numeroMarco. Há também dependência de existência, pois um marco não existe sem o programa ao qual pertence.

3.3 Generalizações e especializações esperadas

Startup por tipo

Generalização	Especializações	Restrição
Startup	StartupSoftware; StartupHardware; StartupImpactoSocioambiental	Mutuamente exclusiva

Especialização	Atributos específicos
StartupSoftware	arquiteturaPrincipal; linguagemPredominante; plataformaAlvo
StartupHardware	tipoDispositivo; tecnologiaEmbarcada; necessidadePrototipagemFisica
StartupImpactoSocioambiental	areaImpacto; publicoBeneficiado; indicadorSocialAcompanhado

Pessoa por vínculo institucional

Generalização	Especializações	Restrição
Pessoa	Discente; Servidor; ParceiroExterno	Mutuamente exclusiva

Especialização	Atributos específicos
Discente	matricula; curso; periodoAtual
Servidor	SIAPE; dataAdmissao; setorLotacao
ParceiroExterno	instituicaoOrigem; CNPJOrganizacaoVinculada; cargoExterno

Pessoa por papel na incubadora

Generalização	Especializações	Restrição
Pessoa	MembroStartup; Mentor; Avaliador; InvestidorConvidado	Não mutuamente exclusiva

Papel especializado	Atributos específicos
MembroStartup	areaAtuacaoEquipe; disponibilidadeSemanal
Mentor	areaMentoria; anosExperiencia
Avaliador	areaAvaliacao; qualificacaoPrincipal
InvestidorConvidado	organizacaoInvestidora; teseInvestimento

A especialização por vínculo institucional não deve ser confundida com a especialização por papéis. Uma mesma pessoa pode ser servidor e mentor; parceiro externo e avaliador; investidor convidado e avaliador. Portanto, os papéis operacionais da incubadora são não mutuamente exclusivos.

3.4 Relacionamentos binários esperados

Relacionamento	Cardinalidade	Comentário
ProgramaIncubacao seleciona Startup	ProgramaIncubacao (0,N) — Startup (1,1)	Um programa pode ainda não ter startups selecionadas; toda startup pertence a um único programa.
ProgramaIncubacao possui MarcoAcompanhamento	ProgramaIncubacao (0,N) — MarcoAcompanhamento (1,1)	Relacionamento identificador da entidade fraca MarcoAcompanhamento.
Startup recebe Mentoria	Startup (0,N) — Mentoria (1,1)	Toda mentoria está associada a uma única startup.
Mentor realiza Mentoria	Mentor (0,N) — Mentoria (1,1)	Toda mentoria deve ter exatamente um mentor.
Startup submete Entrega	Startup (0,N) — Entrega (1,1)	Toda entrega pertence a uma startup.
MarcoAcompanhamento recebe Entrega	MarcoAcompanhamento (0,N) — Entrega (1,1)	Toda entrega refere-se a um marco.
BancaAvaliacao avalia Startup	Startup (0,N) — BancaAvaliacao (1,1)	Toda banca avalia uma única startup.
Avaliador participa de BancaAvaliacao	Avaliador (0,N) — BancaAvaliacao (2,N)	Cada banca deve ter pelo menos dois avaliadores; o relacionamento possui o atributo papelNaBanca.
Servidor autoriza ConcessaoRecurso	Servidor (0,N) — ConcessaoRecurso (1,1)	Toda concessão deve ter um servidor responsável pela autorização.

3.5 Entidades associativas esperadas

ParticipacaoStartup

Entidade associativa	Atributos
ParticipacaoStartup	dataIngresso; dataSaida; funcaoExercida; percentualDedicacao; situacaoParticipacao

ParticipacaoStartup surge da associação entre MembroStartup e Startup, mas não deve ser tratada como relacionamento simples porque possui atributos próprios e preserva histórico. Se a pessoa sair da startup e retornar, uma nova participação deve ser registrada. A cardinalidade conceitual é MembroStartup (0,N) participa de Startup (2,N). Após a transformação: MembroStartup (0,N) — ParticipacaoStartup (1,1) e Startup (2,N) — ParticipacaoStartup (1,1).

AlocacaoEspaco

Entidade associativa	Atributos
AlocacaoEspaco	dataInicio; dataTermino; finalidadeUso; situacaoAlocacao

AlocacaoEspaco deve ser modelada como entidade associativa entre Startup e EspacoFisico, pois a alocação possui período, finalidade e situação. A cardinalidade conceitual é Startup (0,N) utiliza EspacoFisico (0,N). Após a transformação: Startup (0,N) — AlocacaoEspaco (1,1) e EspacoFisico (0,N) — AlocacaoEspaco (1,1).

ConcessaoRecurso

Entidade associativa	Atributos
ConcessaoRecurso	dataConcessao; quantidadeConcedida; justificativa; situacao

ConcessaoRecurso representa a concessão de um recurso a uma startup. Ela possui atributos próprios e deve se relacionar com Servidor, pois a autorização deve ser realizada por um servidor. Portanto, Startup (0,N) — ConcessaoRecurso (1,1), Recurso (0,N) — ConcessaoRecurso (1,1) e Servidor (0,N) autoriza ConcessaoRecurso (1,1).

3.6 Relacionamento ternário esperado

Relacionamento ternário	Entidades participantes	Atributos do relacionamento
Avalia	Avaliador; Startup; CriterioAvaliacao	notaAtribuida; justificativaTextual; dataHoraRegistro

O relacionamento ternário Avalia representa o fato completo: qual avaliador atribuiu qual nota a qual startup em qual critério de avaliação. Esse fato não deve ser substituído por relacionamentos binários independentes, pois isso perderia a informação integrada da nota dada por um avaliador específico a uma startup específica em um critério específico.

A cardinalidade geral pode ser representada como Avaliador (0,N), Startup (0,N) e CriterioAvaliacao (0,N) no relacionamento Avalia.